「この宇宙」しかあり得ない理由
算術的ランドスケープ—高校生のためのガイド

Wright Brothers Research Program

2026 年 4 月

このガイドについて

このガイドは高校生や大学 1 年生に向けて，Wright Brothers プロジェクトの論文「算術的ランドスケープ: L 関数による真空選択とダークエネルギーの情報コスト」の内容をやさしく解説します．
必要な数学は中学・高校レベル（四則演算，分数，少しの対数）で十分です．難しい概念はたとえ話で導入します．
一番伝えたいこと: 弦理論は宇宙の “設計図” が 10^{500} 通りあると言いますが，私たちの研究は，物理法則を満たす設計図は **たった 1 通り**しかないことを示します．その鍵を握るのは「最も小さな素数 $p = 2$」です．

Contents

1 謎: なぜ「この宇宙」なのか? 2
1.1 宇宙は「選ばれた」のか? . . . 2
1.2 私たちのアプローチ: たった 1 軒の家 . . . 2

2 L 関数とは何か? 2
2.1 ゼータ関数のおさらい . . . 2
2.2 Dirichlet 指標: “フィルター” . . . 2
2.3 フィルターごとに別の “宇宙” ができる . . . 3

3 選別: なぜ $p = 2$ だけが生き残るか 3
3.1 100% ルール . . . 3
3.2 各フィルターの結果 . . . 3
3.3 グラスのたとえ . . . 4
3.4 なぜこうなるのか . . . 4

4 算術的ランドスケープ vs 弦理論ランドスケープ 4
4.1 比較表 . . . 4
4.2 10^{500} 軒 vs 1 軒 . . . 5
4.3 選択肢が少ないほうが良い科学 . . . 5

5 半ビット—ダークエネルギーの情報コスト 5
5.1 “ビット” って何? . . . 5
5.2 “半ビット” とは . . . 5
5.3 DN 境界は半ビットの情報を持つ . . . 6
5.4 ダークエネルギー = 時間の非対称性の「代金」 . . . 6

6 log(2) が至る所に現れる **6**
6.1 $\log 2$ の 5 つの顔 6
6.2 全ては $p = 2$ に帰着する 6

7 何を実験で検証できるか? **7**
7.1 Euclid 衛星 (2028 年): Ω_Λ の精密測定 7
7.2 マルチバースのシグネチャ: 見つかったら理論は終わり 7
7.3 実験室での検証: 凝縮系物理 7

8 正直な限界 **8**

9 高校生のみなさんへ—宇宙は最も単純な算術で書かれているかもしれない **8**
9.1 物語のまとめ 8
9.2 最も単純な算術 9
9.3 あなたにできること 9

1　謎: なぜ「この宇宙」なのか?

1.1　宇宙は「選ばれた」のか?

あなたが引っ越しをするとします．不動産屋さんが「物件は 10^{500} 件（1 の後にゼロが 500 個!）あります．でも地図はありません．カタログもありません．どれがいいかは住んでみないと分かりません」と言ったら，どう思いますか?

これが**弦理論のランドスケープ問題**です．

弦理論（超弦理論）は，素粒子物理学の最有力候補の一つです．しかしこの理論は，宇宙の "設計図" が途方もなく多い — 約 10^{500} 通り — ことを予測します．それぞれの設計図は "真空状態" と呼ばれ，ダークエネルギーの量や物理定数が少しずつ異なります．

> **ランドスケープ問題**: 10^{500} 通りの宇宙が "可能" なのに，なぜ私たちの宇宙はこの特定の姿をしているのか? 弦理論にはこの問いに答える方法がない．

弦理論の答えは "人間原理" です: 「たまたま我々が存在できる宇宙に生まれただけだ」というものです．これは科学的な説明というよりは，あきらめに近い．

1.2　私たちのアプローチ: たった 1 軒の家

Wright Brothers プロジェクトのアプローチは全く異なります．

家のたとえに戻りましょう．私たちの研究は，こう主張します:

> **算術的ランドスケープ**: 物件は 10^{500} 件ではなく，物理法則を満たす家は**たった 1 軒**．引っ越し先を悩む必要はない — 住める家は 1 つしかないのだから．

では，どうやってそれを示すのか? その鍵が "L 関数" です．

2　L 関数とは何か?

2.1　ゼータ関数のおさらい

以前のガイドで紹介した**リーマン・ゼータ関数** $\zeta(s)$ を思い出しましょう:

$$\zeta(s) = \frac{1}{1^s} + \frac{1}{2^s} + \frac{1}{3^s} + \frac{1}{4^s} + \cdots$$

全ての正の整数の s 乗の逆数を足し合わせたものです．

このゼータ関数には "Euler 積" という別の書き方があります:

$$\zeta(s) = \frac{1}{1-2^{-s}} \times \frac{1}{1-3^{-s}} \times \frac{1}{1-5^{-s}} \times \frac{1}{1-7^{-s}} \times \cdots$$

素数 $2, 3, 5, 7, 11, \ldots$ ごとに一つの "部品" (Euler 因子) がある．ゼータ関数は，全ての素数の "部品" を掛け合わせて組み立てたものです．

前回の結果を一言で: ダークエネルギーを正しく計算するには，$p = 2$ の部品を外す必要がある．$p = 2$ を外したゼータ関数を $\zeta_{\neg 2}(s) = (1 - 2^{-s})\zeta(s)$ と書きます．

2.2　Dirichlet 指標: "フィルター"

ここから新しい道具を導入します．

Instagram のフィルターを想像してください．写真にフィルターをかけると，特定の色が強調されたり，特定の色が消えたりします．

Dirichlet 指標（ディリクレしひょう）χ は，数学版の “フィルター” です．整数 $1, 2, 3, 4, \ldots$ に対して “通す” (値 1) か “ブロックする” (値 0) か “色を変える” (値 -1 や i など) かを決めるルールです．

たとえば，$p = 2$ 用のフィルター（法 2 の主指標 χ_0）は:

- 奇数 $(1, 3, 5, 7, \ldots) \to$ 通す (値 1)
- 偶数 $(2, 4, 6, 8, \ldots) \to$ ブロックする (値 0)

偶数を全てブロックするフィルターです．

2.3 フィルターごとに別の “宇宙” ができる

各フィルター χ をゼータ関数にかけると，新しい関数ができます:

$$L(s, \chi) = \frac{\chi(1)}{1^s} + \frac{\chi(2)}{2^s} + \frac{\chi(3)}{3^s} + \frac{\chi(4)}{4^s} + \cdots$$

これが **Dirichlet L 関数**です．

ポイント: **フィルターが違えば L 関数が違い，L 関数が違えばダークエネルギーの値が違う．**

つまり，各フィルターが “別の宇宙の候補” を定義するのです．

キーポイント

フィルター $\chi \longrightarrow L$ 関数 $L(s, \chi) \longrightarrow$ ダークエネルギー $\Omega_\Lambda(\chi) \longrightarrow$ “宇宙の候補”
異なるフィルターは異なるダークエネルギー値を生み，異なる “宇宙の候補” を定義する．これが “算術的ランドスケープ” — 数論が定義する宇宙の候補一覧 — です．

3 選別: なぜ $p = 2$ だけが生き残るか

3.1 100% ルール

ダークエネルギーの割合 Ω_Λ は，宇宙のエネルギー全体に占めるダークエネルギーの比率です．

当然ですが，**100% を超えることはできません**．宇宙のエネルギーの 120% がダークエネルギーだったら，残りの物質のぶんが -20% になってしまう — ありえません．同様に，ダークエネルギーが 0% 以下（負の値）でも困ります．

つまり:

$$0 < \Omega_\Lambda < 1 \quad (0\% \text{ より大きく } 100\% \text{ より小さい})$$

これが “物理的に意味がある宇宙” の条件です．この条件でフィルターを選別してみましょう．

3.2 各フィルターの結果

各フィルター（素数 p に対応する主指標）が与えるダークエネルギーの値を計算すると:

素数 p	ダークエネルギー Ω_Λ	パーセント	判定
$p = 2$	$2\pi/9 \approx 0.698$	約 70%	合格!
$p = 3$	$4\pi/9 \approx 1.396$	約 140%	**不合格** (100% 超え)
$p = 5$	$8\pi/9 \approx 2.793$	約 280%	**不合格** (100% 超え)
$p = 7$	—	約 420% 以上	**不合格**
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

3.3 グラスのたとえ

グラスのたとえ

コップに水を注ぐことを想像してください．コップの容量が “宇宙全体のエネルギー 100%” に相当します．

- $p = 2$ **のフィルター**: 水を 70% まで注ぐ → 大丈夫! 残りの 30% に物質が入る
- $p = 3$ **のフィルター**: 水を 140% まで注ごうとする → あふれる! 物理的にありえない
- $p = 5$ **のフィルター**: 水を 280% まで注ごうとする → とんでもなくあふれる!

$p = 2$ 以外のフィルターは，全てコップからあふれてしまいます．**あふれない唯一のフィルターが** $p = 2$ です．

3.4 なぜこうなるのか

数学的な理由はシンプルです．素数 p のフィルターを使うと，ダークエネルギーの値は $(p-1)$ に比例して大きくなります:

- $p = 2$: $(p-1) = 1 \to$ 最小
- $p = 3$: $(p-1) = 2 \to$ もう 100% 超え
- $p = 5$: $(p-1) = 4 \to$ さらに大きい

$p = 2$ は**最小の素数**であり，$(p-1) = 1$ で「ぎりぎりちょうどよい」量のダークエネルギーを与える唯一の素数です．

結論

物理法則を満たす真空は 1 つだけ: 素数 $p = 2$ のフィルターが定義する $\zeta_{\neg 2}(s)$．この真空はダークエネルギー $\Omega_\Lambda = 2\pi/9 \approx 0.698$ （約 70%）を与える．

4 算術的ランドスケープ vs 弦理論ランドスケープ

4.1 比較表

弦理論のランドスケープと算術的ランドスケープを比べてみましょう:

	弦理論ランドスケープ	**算術的ランドスケープ**
宇宙の候補数	$\sim 10^{500}$ 個	最大 6 個 (実質 1 個)
分類の道具	Calabi–Yau 多様体 (6 次元の複雑な図形)	Dirichlet L 関数 (素数のフィルター)
選択の原理	人間原理 (「たまたま」)	物理的制約 $(0 < \Omega_\Lambda < 1)$
Ω_Λ の予測	できない	$2\pi/9 = 0.698$
実験で反証可能?	困難	可能 (Euclid 衛星)

4.2 10^{500} 軒 vs 1 軒

引っ越しのたとえに戻りましょう:

家のたとえ

弦理論: 「物件は 10^{500} 軒あります．地図もカタログもありません．あなたがたまたまこの家に住んでいるのは，この家が住みやすかったからでしょう」
算術的ランドスケープ: 「物件は 1 軒です．物理法則という "建築基準法" を満たす家は 1 つしかありません．しかもその家の家賃（ダークエネルギー $\approx 70\%$）まで正確に分かっています」

4.3 選択肢が少ないほうが良い科学

「選択肢が多いほうがいいのでは?」と思うかもしれません．しかし科学では逆です．

良い理論 = 予測が具体的で，間違っていることを確かめられる理論．

- 「明日は雨か晴れか曇りか雪です」→ ほぼ必ず当たるが，何も予測していない
- 「明日は午後 2 時に雨が降り始めます」→ 具体的で，外れたらすぐ分かる

10^{500} 通りの宇宙を許す理論は，何が観測されても「その宇宙もランドスケープの中にあります」と言えてしまう．これは科学的に弱い．

1 通りの宇宙しか許さない理論は，観測と 1% でもずれたら終わり．これは科学的に**強い**(反証可能性が高い)．

5 半ビット—ダークエネルギーの情報コスト

5.1 "ビット" って何?

コンピュータの基本単位は**ビット** (bit) です．1 ビットは "2 択のうちどちらか" を知ることに対応します．

- コインを投げる: 表か裏 → 結果を知るのに **1 ビット**
- サイコロを振る: 1 から 6 → 結果を知るのに約 **2.58 ビット**
- じゃんけん: グーチョキパー → 結果を知るのに約 **1.58 ビット**

物理学では，自然対数の底 e を使った "ナット (nat)" という単位もよく使います．1 ビット $= \log 2 \approx 0.693$ ナットです．

5.2 "半ビット" とは

では，**半ビット** $= \frac{1}{2}\log 2 \approx 0.347$ ナットとは何でしょう?

半ビットのたとえ

公平なコインを投げると，表と裏はちょうど 50:50 です．これは 1 ビットの情報に相当します．
ではもし，**コインの片面がほんの少しだけ重い**ことを知っていたらどうでしょう? まだ表か裏かは分かりませんが，「完全に五分五分ではない」という情報は持っている．この「対称性がわずかに破れている」という知識が，およそ**半ビット**の情報に相当します．

5.3 DN 境界は半ビットの情報を持つ

以前のガイドで，宇宙のビッグバン側には Dirichlet 境界（D），未来側には Neumann 境界（N）があることを説明しました．

この “DN 境界” と，両方が Dirichlet の “DD 境界” を比べると，**エンタングルメントエントロピー**（量子的なもつれの度合いを測る量）の差がちょうど:

$$\Delta S = \frac{1}{2}\log 2 \approx 0.347 \text{ ナット} = \textbf{半ビット}$$

重要な結果

ダークエネルギーの情報コスト = 半ビット
ダークエネルギーが存在する理由は，宇宙が “片方は D，もう片方は N” という非対称な境界を持つことの “情報的な代償” である．

5.4 ダークエネルギー = 時間の非対称性の「代金」

もう少し直感的に説明しましょう．

ドアのたとえ

片開きのドアを想像してください．このドアは一方向にしか開きません（過去 → 未来）．両開きのドア（DD 境界: 両方 Dirichlet）と比べると，片開きのドア（DN 境界: 片方 Dirichlet，片方 Neumann）は **対称性が低い**．
この “対称性を失った分” が情報コストとして現れ，それがダークエネルギーとして宇宙を加速膨張させている．
言い換えると: **宇宙が「時間に方向がある」（過去と未来が区別される）ことの代金が，ダークエネルギーである．**

コインのたとえでいえば: 宇宙のコインは “完全に公平” ではなく，未来側がほんの少し “重い”（Neumann 条件）．この非対称性が半ビットの情報を持ち，それがダークエネルギーとして物理的に現れる．

6 $\log(2)$ が至る所に現れる

$\log 2 = 0.693\ldots$ という数が，この理論の至る所に登場します．偶然ではありません．

6.1 $\log 2$ の 5 つの顔

番号	登場する場面	値
1	境界エントロピーの差	$\frac{1}{2}\log 2$
2	K_1 レギュレータ（代数的 K 理論の量）	$\log 2$
3	$p = 2$ の Euler 因子 $\log \frac{1}{1-2^{-s}}\Big\vert_{s=0}$	$\log 2$
4	境界自由エネルギー差	$\frac{T}{2}\log 2$
5	1 ビットの情報のエネルギー（Bekenstein 限界）	$k_B T \log 2$

6.2 全ては $p = 2$ に帰着する

5 つの $\log 2$ は，見かけ上は別々の分野（宇宙論，数論，情報理論，凝縮系物理，代数的トポロジー）に属しています．

しかし，全ての起源をたどると，同じ場所に行き着きます:

log 2 の起源

全ての $\log 2$ は，最小の素数 $p = 2$ と，それが生み出す $\mathbb{Z}/2$（2 で割った余りの世界）から来ている．
$\mathbb{Z}/2$ とは “偶数か奇数か” “表か裏か” “D か N か” — 最も基本的な 2 択の構造です．

これは深い意味を持ちます．宇宙の加速膨張（ダークエネルギー）は，数学の最も単純な構造 — “2 つに分ける” — から来ている可能性がある．

7 何を実験で検証できるか?

理論がどんなに美しくても，実験で確かめられなければ科学ではありません．算術的ランドスケープの予測は，具体的に検証可能です．

7.1 Euclid 衛星 (2028 年): Ω_Λ の精密測定

予測: $\Omega_\Lambda = \frac{2\pi}{9} = 0.6981\ldots$
現在の観測値: $\Omega_\Lambda = 0.685 \pm 0.007$ （Planck 衛星 2018 年）
今後: ESA の Euclid 衛星は 2028 年までに 0.5% の精度で Ω_Λ を測定する予定です．
0.5% の精度は ± 0.003 程度であり，0.698 と 0.685 を区別できます．

もし Euclid の測定値が 0.698 に近ければ，この理論は大きな支持を得ます．逆に 0.698 から大きくずれれば，理論は反証されます．

7.2 マルチバースのシグネチャ: 見つかったら理論は終わり

弦理論のランドスケープでは，“バブル宇宙” 同士が衝突することがあり，その痕跡が CMB（宇宙マイクロ波背景放射）に残る可能性があります．

算術的ランドスケープでは，物理的真空は 1 つだけなのでマルチバースは存在しません．

反証条件: もし CMB に “バブル衝突” のシグネチャが見つかったら，算術的ランドスケープは**反証される**．マルチバースが存在するなら，“宇宙は 1 つ” という主張は間違いだからです．
これは良いことです — 間違いを確かめられることが科学の強さです．

7.3 実験室での検証: 凝縮系物理

半ビット $\frac{1}{2}\log 2$ の境界エントロピーは，宇宙論だけでなく，実験室の物質でも現れます．

- **Majorana フェルミオン**: 超伝導体の端に現れる特殊な粒子．端のエンタングルメントエントロピーがちょうど $\frac{1}{2}\log 2$ であることが，理論的にも実験的にも確認されています．
- **トポロジカル絶縁体**: DN 型の境界条件を持つ物質系で，境界エントロピーが $\frac{1}{2}\log 2$ になることが実際に観測されています．
- **量子ドット系**: 微小な半導体素子で，異なる境界条件の間のエントロピー差を直接測定できます．

つまり，半ビットという量は “宇宙論の空想” ではなく，**実験室で既に確認されている物理量**です．

8　正直な限界

この研究には，重要な限界があります．科学では「何が分からないか」を正直に言うことが大切です．

この理論の限界

1. **“なぜ L 関数なのか” は完全には説明されていない**

   「真空状態は L 関数で分類される」というのは提案であり，もっと根本的な理論から 証明されたわけではありません．動機付けはありますが，確定ではありません．

2. **正規化係数 $8\pi/3$ の起源**

   ダークエネルギーの計算式に出てくる係数 $8\pi/3$ はホログラフィック原理から仮定されています．なぜこの値なのかの完全な導出はまだありません．

3. **半ビットの計算は簡略化されたモデルに基づく**

   境界エントロピー $\frac{1}{2}\log 2$ は自由場（相互作用のない最も単純な場）で計算されたものです．実際の宇宙にはもっと多くの場があり，補正が入る可能性があります．

4. **非主指標の排除は完全な証明ではない**

   $q \leq 100$ までの計算機による確認はありますが，全ての導手（全てのフィルター）に対する数学的な証明はまだありません．

5. **ダークマターは説明できない**

   この枠組みはダークエネルギー (Ω_Λ) のみを予測し，ダークマターやバリオン物質の量は予測しません．この限界は確認された否定的結果です．

これらの限界は，理論が “未完成” であることを意味しますが，“間違い” であることを意味しません．2028 年の Euclid 衛星の結果が，最終的な判定を下すでしょう．

9　高校生のみなさんへ—宇宙は最も単純な算術で書かれているかもしれない

9.1　物語のまとめ

この研究が伝えようとしていることを，もう一度まとめます:

1. 弦理論は 10^{500} 通りの宇宙を許すが，どれが “正解” かを選べない（ランドスケープ問題）
2. 私たちは “フィルター”（Dirichlet 指標）を使って宇宙の候補を整理した（算術的ランドスケープ）
3. 「ダークエネルギーが 0% より大きく 100% より小さい」という当たり前の条件だけで，候補はたった 1 つに絞られた（$p = 2$ のフィルター）
4. その唯一の宇宙のダークエネルギーは $\Omega_\Lambda = 2\pi/9 \approx 70\%$ — 実際の観測値 ($\approx 68.5\%$) に非常に近い
5. ダークエネルギーの存在理由は “半ビットの情報コスト” — 時間に方向があることの代金
6. 至る所に現れる $\log 2$ は，全て最小の素数 $p = 2$ から来ている

9.2 最も単純な算術

$p = 2$ は最小の素数です．$\mathbb{Z}/2$（偶数か奇数か）は最も単純な数学的構造の一つです．

もしこの理論が正しければ，宇宙の加速膨張という壮大な現象は，**最も小さな素数が生み出す，最も単純な算術的構造**から生じていることになります．

メッセージ

物理学の歴史は，自然が驚くほど単純な数学で記述できることを繰り返し示してきました．
ニュートンの重力法則は $F = GMm/r^2$ という短い式．アインシュタインの $E = mc^2$ は中学生でも書ける．マクスウェルの電磁気学は 4 つの方程式で全てを説明する．
算術的ランドスケープは，この伝統の延長線上にあります:

宇宙は，最も単純な算術で書かれているかもしれない．

その "最も単純な算術" とは，2 で割った余りの世界 — $\mathbb{Z}/2$ — であり，それが生み出すのは:

- 宇宙のダークエネルギー ($\Omega_\Lambda = 2\pi/9$)
- 半ビットの情報コスト ($\Delta S = \frac{1}{2}\log 2$)
- 時間の矢の代金

2028 年，Euclid 衛星がこの物語の結末を教えてくれるでしょう．

9.3 あなたにできること

- **数学を学ぶ**: 高校の数学（特に数列と対数）は，ゼータ関数と L 関数を理解する第一歩です
- **批判的に考える**: この研究にも限界があることを忘れないでください．「本当にそうなの?」と疑問を持つことが科学の出発点です
- **2028 年を待つ**: Euclid 衛星の結果は公開されます．自分の目で確かめることができます
- **探求する**: Wright Brothers プロジェクトの全ての論文は公開されています．興味があれば，もっと深く読んでみてください

科学の最前線は，実はあなたのすぐそばにある．